

MedLife: Aqlli Maniken, Sun'iy Intellektli Klinik Bemor va Reanimatsiya Majmuasi

AI Bemor + CPR Reanimatsiya + ICU Vital Monitor + Traxeya Intubatsiyasi kiber-fizik platformasi

1. ILMIY G'OYANING MAZMUNI (229 SO'Z)

"MedLife: Aqlli Maniken, Sun'iy Intellektli Klinik Bemor va Reanimatsiya Majmuasi" — zamonaviy tibbiyot ta'limi, klinik ordinatura va shoshilinch tez yordam amaliyotida bo'lajak shifokorlar hamda hamshiralarning amaliy diagnostika va reanimatsiya ko'nikmalarini oshirishga mo'ljallangan yagona kompleks kiber-fizik apparat-dasturiy simulyatoridir. Ushbu ilmiy g'oya 4 ta o'zaro sinxron ishlovchi asosiy innovatsion modulni o'z ichiga qamrab oladi:

1) Sun'iy intellektli klinik bemor (MedLife AI Bemor) — o'zbek tilida tabiiy so'zlashuvchi generativ multimodal LLM, Speech-to-Text va neyrotovush TTS texnologiyalariga asoslangan bo'lib, 19 xil o'tkir va surunkali patologiya (miokard infarkti, anafilaktik shok, bronxial astma, insult, kriz, gipovolemik shok, koma) profili bo'yicha talaba bilan erkin ovozli muloqot qiladi va maniken terisi ostidagi TTP223 sig'imli teginish datchiklari orqali jismoniy palpatsiya, puls tekshirish hamda inyeksiya muolajalarini real vaqtda sezadi;

2) Yurak-o'pka reanimatsiyasi (CPR 30:2) moduli — HX711 tenzodatchiklari va MPX5010 pnevmodatchiklari yordamida ko'krak qafasini bosish kuchi (40-60 kg), chuqurligi (5-6 sm), bosish chastotasi (100-120 bpm), to'liq ko'krak relaksatsiyasi, qo'lning to'g'ri anatomik joylashuvi hamda o'pka va oshqozonga kirgan havo bosimini millisekundlarda o'lchaydi;

3) ICU Vital Monitor — real EKG ritmlari (Sinus, VFIB, Asistoliya), SpO2 pletizmogramma, NIBP qon bosimi, tana harorati hamda 13.56 MHz RFID dori skaneri (Adrenalin, Amiodaron, Atropin) bilan ta'minlangan interaktiv klinik telemetriya ekrani;

4) Traxeya intubatsiyasi moduli — nafas yo'llarini ochish, laringoskopiya va endotraxeal trubkaning to'g'ri (traxeyaga) yoki noto'g'ri (qizilo'ngachga) kiritilganini pnevmo-optik datchiklar orqali aniqlovchi amaliyot bloki. Tizim xalqaro AHA va ERC 2020-2025 reanimatsiya standartlariga to'liq mos keladi.

2. ILMIY G'OYANING MAQSADI (200 SO'Z)

Ushbu ilmiy g'oyaning asosiy strategik maqsadi — O'zbekiston Respublikasi tibbiyot ta'limi muassasalarida talabalar, klinik ordinatorlar, rezidentlar va amaliyotchi shifokorlarning klinik muloqot qilish, bemor shikoyatlarini to'g'ri so'roq qilish (anamnez yig'ish), differensial tashxis qo'yish, shoshilinch yurak-o'pka reanimatsiyasi (CPR 30:2), hayotiy muhim ko'rsatkichlar monitoringi va traxeya intubatsiyasi bo'yicha amaliy mahoratini xavfsiz, interaktiv, xatosiz va 100% xolis raqamli baholash imkonini beruvchi milliy kiber-fizik apparat-dasturiy simulyator platformasini yaratish hamda ta'lim amaliyotiga to'liq joriy etishdan iboratdir.

Hozirgi kunda mavjud an'anaviy tibbiyot manikenlari tilsiz va hissiz bo'lib, talaba bilan ona tilida muloqot qila olmaydi, uning jismoniy tekshiruvini (palpatsiya, puls) sezmaydi va darslarda talabaning reanimatsiya sifatini aniq raqamlar bilan o'lchab bera olmaydi. Xorijdan keltiriladigan xalqaro robot-simulyatorlar (Laerdal SimMan, Gaumard, CAE) esa o'ta qimmat bo'lib, bitta majmua narxi 1 milliarddan 1.5 milliard so'mgacha yetadi va faqat ingliz yoki rus tillarida ishlaydi.

Loyihaning iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik maqsadi — arzon mahalliy mikrokontrollerlar (ESP32), teginish va bosim sensorlari hamda o'zbek tilidagi ilg'or generativ sun'iy intellekt algoritmlarini birlashtirgan holda xorijiy analoglardan 2.5 — 3 baravar arzon (taxminan 400 mln so'm) bo'lgan, import o'rnini 100% bosuvchi, respublikadagi barcha 14 ta tibbiyot oliygohi va 70 dan ortiq Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumlariga yetkazib berish mumkin bo'lgan milliy innovatsion mahsulot ishlab chiqarishdir.

3. ILMIY G'OYANING VAZIFALARI (203 SO'Z)

Ilmiy g'oyaning maqsadiga to'liq erishish uchun quyidagi muhim ilmiy-texnik, muhandislik, dasturiy va tibbiy-pedagogik vazifalarni bosqichma-bosqich bajarish ko'zda tutilgan:

- 1) ESP32 mikrokontrolleri asosida maniken korpusiga o'rnatiluvchi ko'p kanalli datchiklar tizimini (HX711 tenzo-kuch datchigi, MPX5010 pnevmo-bosim sensori, TTP223 sig'imli teginish datchiklari, optik pozitsiya va RFID dori skaneri) loyihalash, montaj qilish va millisekundlik yuqori aniqlikda kalibratsiyalash;
- 2) O'zbek tilidagi tibbiy terminologiya va xalqona shikoyatlar korpusi asosida 19 xil og'ir klinik nozologiya (infarkt, astma, anafilaktik shok, insult, kriz, qon yo'qotish va b.) bo'yicha tabiiy so'zlashuvchi generativ sun'iy intellekt (LLM), Speech-to-Text va neyrotovush TTS nutq modellarini integratsiyalash;
- 3) Talaba manikenni jismoniy palpatsiya qilganda, pulsni ushlaganda yoki ukol berganda sensor signallarini real vaqt rejimida sun'iy intellekt miyasiga uzatuvchi va bemorning ovozi shikoyat yoki klinik reaksiyasini shakllantiruvchi kiber-fizik qayta aloqa (feedback) mexanizmini yaratish;
- 4) Xalqaro AHA/ERC protokollariga mos keluvchi 4 bosqichli reanimatsiya dinamikasini (Asistoliya -> Qorinchalar fibrillyatsiyasi -> Defibrillyatsiya -> Sinus ritmi) matematik modellash va ICU Vital Monitor telemetriya dasturiy interfeysini ishlab chiqish;
- 5) Traxeya intubatsiyasi jarayonida laringoskop va trubka holatini nazorat qiluvchi pnevmo-optik sensorlarni sozlash va imtihon yakunida xolis baholash bayonnomasini (PDF protokol) avtomatik shakllantiruvchi va chop etuvchi dasturiy modulni yaratish;
- 6) Tayyor apparat-dasturiy majmuani tibbiyot oliygohlari simulyatsiya markazlarida klinik-pedagogik sinovdan o'tkazish, standartlashtirish va seriyali ishlab chiqarishga to'liq tayyorlash.

4. ILMIY G'OYANI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI (105 SO'Z)

Hozirgi holat: Loyihaning dasturiy ta'minoti va dastlabki laboratoriya prototipi to'liq ishlab chiqilgan. Xususan, 19 ta klinik kasallik profili bo'yicha o'zbekcha AI muloqot moduli, WebSerial USB drayversiz telemetriya protokoli, ICU Vital Monitor va CPR 30:2 algoritmi dasturlangan hamda sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan.

Amalga oshirilgandan so'ng holati: Ilmiy g'oya to'liq moliyalashtirilib amalga oshirilgach, laboratoriya prototipi seriyali ishlab chiqariladigan yagona kiber-fizik majmuaga aylantiriladi. Maniken korpusi tibbiy silikon terisi bilan qoplanib, uning ostiga ko'p nuqtali teginish datchiklari o'rnatiladi, integratsiyalashgan sensorli Kiosk Hub boshqaruv stendi va mobil monitoring planshetlari jamlanadi. Natijada O'zbekistondagi barcha tibbiyot OTMLari va texnikumlariga to'g'ridan-to'g'ri o'rnatishga tayyor, kafolatlangan texnik xizmat ko'rsatish tizimiga ega milliy tibbiy simulyator mahsuloti yaratiladi.

5. KUTILAYOTGAN DASTLABKI NATIJALAR (124 SO'Z)

Ilmiy g'oyani amalga oshirish natijasida quyidagi amaliy, ilmiy, ijtimoiy va iqtisodiy natijalarga erishiladi:

- 1) O'zbekistonda ilk bor o'zbek tilida gapiruvchi va jismoniy teginishni sezuvchi sun'iy intellektli klinik bemor hamda CPR/Intubatsiya apparat-dasturiy majmuasi to'liq yaratiladi va milliy patentga ega bo'ladi;
- 2) Xorijiy import simulyatorlarga (1 - 1.5 mlrd so'm) nisbatan har bir majmua xaridida 600 - 800 mln so'm davlat mablag'lari tejraladi (2.5 - 3 baravar arzon tannarx, 400 mln so'm);
- 3) Talabalar va shifokorlarning reanimatsiya hamda tashxis qo'yish bo'yicha amaliy ko'nikmalari 100% xolis, inson omilisiz baholanadi, bu esa tibbiy xatoliklarni 35-40% ga kamaytirishga xizmat qiladi;
- 4) Ishlanma bo'yicha dasturiy ta'minot uchun EHM (DGU) mualliflik guvohnomalari olinadi va respublikadagi 14 ta tibbiyot oliygohi hamda 70 dan ortiq texnikumlarga joriy etish uchun tayyor tijorat mahsuloti shakllanadi.